

## TD 5

## Couplage inductif, inductance mutuelle

## 5.1. Courants induits

Autour du même axe, on dispose une spire circulaire et un petit disque : voir figure 1. La spire est de rayon  $R$ , de centre  $O$ , parcourue par un courant  $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$  et un petit disque ( $d$ ) de rayon  $a$ , de centre  $S$  situé à la distance  $D$  de  $O$  sur l'axe ( $D \gg R > a$ ), d'épaisseur  $e$  et de conductivité  $\gamma$ .

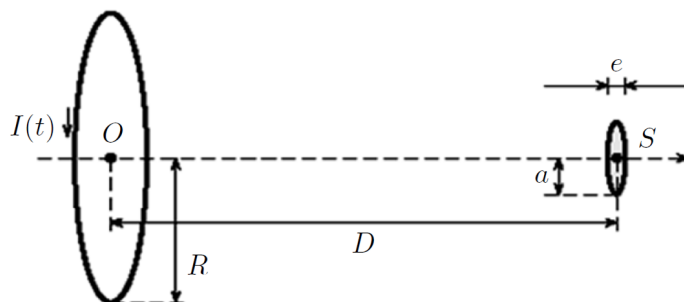


FIGURE 1 – Spire circulaire et petit disque

Au voisinage de  $S$ , le champ magnétique a pour expression  $\vec{B}(t) = \frac{\mu_0 R^2}{2(R^2 + D^2)^{3/2}} I(t) \vec{e}_z = K I(t) \vec{e}_z$ .

1. Il apparaît un champ électrique induit dans le disque ( $d$ )  $\vec{E}_{\text{induit}} = E(r) \vec{e}_\theta$ . En considérant que le champ magnétique est uniforme dans tout le disque, donner une expression approchée de  $\vec{E}_{\text{induit}}$ .
2. Déterminer l'expression du courant induit  $I_{\text{induit}}$  dans le disque ( $d$ ) en négligeant l'auto-induction.
3. Déterminer la puissance moyenne  $\langle P \rangle$  dissipée par effet Joule dans le disque ( $d$ ).

## 5.2. Exercice 1 - Préparation au TP2

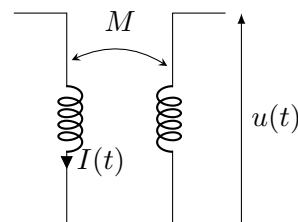
Une bobine 1 est parcourue par un courant  $I(t)$  triangulaire de période  $T = 10$  ms et d'amplitude crête-à-crête  $I_{\text{pp}} = 20$  mA

Une bobine 2 *en circuit ouvert* est couplée de façon inductive à la bobine

1. On note  $M = 2,0$  mH la mutuelle.

Donner les caractéristiques de  $u(t)$  la tension aux bornes de la bobine 2.

Faire les applications numériques.

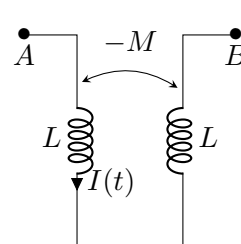
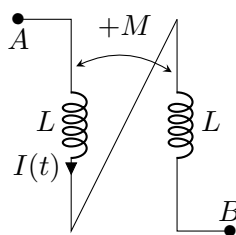


## 5.3. Exercice 2 - Préparation au TP2

On considère un dipôle composé de deux bobines en série couplées de façon inductive (une des bobines peut pivoter de  $180^\circ$ ).

Dans les deux configurations, montrer que

$$V_B - V_A = -L_{\text{eq}} \frac{dI}{dt} \text{ où vous exprimerez chaque } L_{\text{eq}} \text{ en fonction de } L \text{ et } M$$

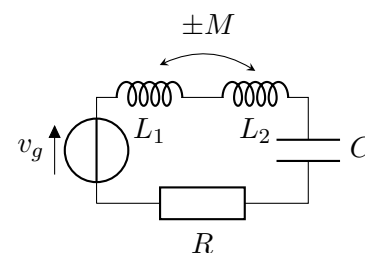


## 5.4. Exercice 3 - Préparation au TP2

On construire un circuit RLC série comportant deux bobines couplées.

On note  $\omega_+$  la pulsation de résonance en intensité de ce circuit.

On tourne la bobine  $L_2$  de  $180^\circ$ . On note  $\omega_-$  la nouvelle pulsation de résonance.



1. Appliquer la loi des mailles au circuit. Montrer que pour la mutuelle  $+M$  on a  $\omega_+^2 = \frac{1}{(2L + 2M)C}$  et pour la mutuelle  $-M$  on a  $\omega_-^2 = \frac{1}{(2L - 2M)C}$ .
2. Exprimer  $M$  en fonction de  $C$ ,  $\omega_+$  et  $\omega_-$ .